

CALCJUD

Ferramenta de Cálculos Judiciais de IRPF

Documentação Funcional e Técnica

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)

28/08/2026

Sumário

[1. Contexto e origem do projeto](#)

[2. Objetivo](#)

[3. Como utilizar](#)

[4. Detalhes Técnicos](#)

[5. Referências e materiais relacionados](#)

[6. Acesso ao Sistema](#)

Contexto e origem do projeto

O CALCJUD nasceu como iniciativa para **unificar duas planilhas Excel** mantidas pela **DCAL (Divisão de Cálculos)** do TRF2/JFRJ, hoje distribuídas pela intranet e usadas manualmente pelas contadorias:

- **Planilha de Cálculo de Ajuste Anual de IRPF** — calcula o ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física de um único ano, com acréscimo/decrécimo de valores não tributáveis.
- **Planilha de Cálculo de Declaração Anual do Imposto de Renda** ("Soluções para Contadorias") — recalcula uma declaração de IRPF já entregue, aplicando alterações (acréscimos e decréscimos) aos valores originais de qualquer rubrica, para múltiplos anos.

O cálculo realizado não é uma declaração de IR "avulsa": é o **cálculo judicial de diferenças de Imposto de Renda dentro de um processo em trâmite** (por exemplo, discussão sobre a incidência de IR sobre determinados rendimentos), incluindo a apuração de correção monetária e juros de mora sobre a diferença, respeitando o teto de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais/RPV, para juntada da memória de cálculo ao processo.

Um primeiro projeto de migração dessas planilhas para uma ferramenta única foi iniciado em parceria com a Assessoria de Governança da SG, mas foi interrompido com o desligamento da estagiária de TI responsável pelo desenvolvimento. O **CALCJUD** (este repositório) é a versão da ferramenta resultante desse esforço — já implementa, em `src/services/calculoIRPF.ts` (`./src/services/calculoIRPF.ts`), a sequência de cálculo em 8 partes descrita na especificação funcional levantada naquele projeto (dados do processo → recálculo ano a ano → separação de diferenças antes/depois da distribuição → aplicação do teto do RPV → atualização até a data final → totais de principal e juros).

Objetivo

Oferecer uma ferramenta web única, substituindo as duas planilhas manuais, para:

- **Ajuste Anual:** recalcular o imposto devido de um único ano-calendário a partir dos dados originais da declaração e de alterações (acréscimos/decrécimos) em rendimentos, deduções, incentivos e RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente), apurando o imposto a pagar ou a restituir.
- **Retificação:** calcular, para um processo judicial com um ou mais anos-calendário, os valores devidos com correção monetária e juros até a data de distribuição e/ou até uma data final, aplicando o teto do RPV/Juizados Especiais (60 salários mínimos) e produzindo o resumo de principal devido, juros devidos e total de execução.
- **Consulta:** permitir a qualquer pessoa (parte, advogado, servidor) verificar a autenticidade de um cálculo já realizado a partir do seu ID único.
- **Transparência dos parâmetros:** expor publicamente as tabelas fiscais (faixas de IR, teto do simplificado, salário mínimo histórico, índices econômicos) usadas nos cálculos.
- **Relatório para juntada:** gerar a memória de cálculo completa em PDF, pronta para ser anexada ao processo.
- **Administração:** permitir que usuários administradores mantenham as tabelas auxiliares atualizadas e controlem a disponibilidade pública do sistema, sem depender de alteração de código.

O uso de cálculo em si (Ajuste Anual, Retificação e Consulta) é **público e não exige login**. O login administrativo é necessário apenas para alterar parâmetros, tabelas auxiliares e configurações do sistema.

Como Utilizar

Página inicial

Apresenta três atalhos — **Ajuste Anual**, **Retificação** e **Buscar por ID** — cada um podendo estar habilitado ou desabilitado conforme a configuração de disponibilidade definida pelos administradores (ver Disponibilidade (*#administração-do-sistema*) abaixo). Também há um atalho para **Visualizar parâmetros** e o botão de **Login admin**.

Ajuste Anual (</calculado/ajuste-anual>)

1. Informe o ano-calendário e o tipo de declaração (completa ou simplificada).
2. Preencha os dados originais da declaração: rendimentos tributáveis, deduções legais, deduções de incentivo (apenas na declaração completa), imposto sobre RRA, imposto pago/retido e o valor do ajuste anual já apurado na declaração original.
3. Informe as alterações a aplicar (valores a somar/subtrair de rendimentos, deduções, incentivo e RRA).
4. O sistema valida a consistência dos dados informados (o ajuste anual informado deve bater com o que a fórmula calcula a partir dos dados originais) e apresenta o resultado recalculado, com o imposto devido e o valor a pagar/restituir.

Retificação (</calculado/retificacao>)

5. Informe os **dados do processo**: número do processo, nome do autor e data do ajuizamento.
6. Escolha o **tipo de correção monetária**: SELIC, SELIC até 06/2009 seguida de rentabilidade da poupança, ou sem correção; informe também o percentual de honorários.
7. Quando há correção, defina se o total deve ser **limitado na data do ajuizamento** ("Limita total na data do ajuizamento") e até quando o cálculo deve ser atualizado ("Atualiza cálculo até").
8. Clique em **Adicionar ano** para incluir cada ano-calendário envolvido: preencha os dados originais da declaração daquele ano e, se necessário, uma ou mais **alterações** (cada uma com data, número de folha opcional, valores a somar/subtrair por rubrica e motivo/observação) — repita para quantos anos forem necessários.
9. Clique em **Simular Retificação** para calcular o resultado consolidado: diferenças por ano, separação entre valores "até a distribuição" e "depois da distribuição", aplicação do teto do RPV quando cabível, e os totais finais de principal devido, juros devidos e total de execução.

Resultado e Relatório

Após simular um cálculo (Ajuste Anual ou Retificação), o sistema exibe uma tela de **Resultado** com o detalhamento da memória de cálculo. A partir dali é possível gerar o **Relatório** (</relatorio/:id>, após persistido no banco) com a memória de cálculo completa e exportá-lo/baixá-lo em **PDF** — pronto para juntada ao processo — via `src/services/pdfGenerator.ts` (`../src/services/pdfGenerator.ts`).

Buscar por ID (/consulta)

Informe o ID (UUID) de um cálculo já realizado para abrir diretamente o respectivo relatório e conferir sua autenticidade e integridade.

Parâmetros (/parametros)

Página com três abas:

- **Tabelas** — consulta pública (leitura) de qualquer uma das tabelas auxiliares usadas nos cálculos (parâmetros de IR, faixas de IR, salário mínimo, índices econômicos, taxas históricas, templates de cálculo e regras de sub-período). Em sessão administrativa, a tabela selecionada também pode ser criada, editada ou excluída.
- **Acesso admin** — (visível para qualquer visitante, mas só operável logado) permite a um administrador convidar novos administradores por e-mail e visualizar a lista de administradores ativos e de convites pendentes.
- **Disponibilidade** — permite a um administrador ligar/desligar o sistema inteiro ou, individualmente, os módulos de Ajuste Anual e Retificação para o público.

Administração do sistema

Consulte a seção Acesso ao Sistema (*#acesso-ao-sistema*) para o passo a passo de login administrativo, primeiro acesso e convite de novos administradores.

Detalhes Técnicos

Linguagens e principais tecnologias

- **Linguagem principal:** TypeScript (React com JSX/TSX) no front-end.
- **SQL / PL/pgSQL:** funções, triggers e políticas de segurança do banco de dados (supabase/schema.sql (*../supabase/schema.sql*)).
- **Framework de UI:** React 18, com roteamento via **react-router-dom** (rotas em src/App.tsx (*../src/App.tsx*), com *code splitting* por página via **React.lazy**).
- **Build / dev server:** Vite 5, com plugin **@vitejs/plugin-react-swc**. Configuração em vite.config.ts (*../vite.config.ts*).
- **Estilização:** Tailwind CSS, com biblioteca de componentes shadcn/ui (baseada em Radix UI) em src/components/ui/ (*../src/components/ui/*).
- **Gerenciamento de estado assíncrono/cache:** TanStack Query (**@tanstack/react-query**), usado nos hooks de acesso a dados como src/hooks/useIRData.ts (*../src/hooks/useIRData.ts*), src/hooks/useRetificacaoContexto.ts (*../src/hooks/useRetificacaoContexto.ts*) e src/hooks/useSystemSettings.ts (*../src/hooks/useSystemSettings.ts*).
- **Formulários e validação de esquema:** **react-hook-form** e **zod**.
- **Geração de PDF:** **jspdf** e **jspdf-autotable** (src/services/pdfGenerator.ts (*../src/services/pdfGenerator.ts*)).
- **Gráficos** (quando aplicável na UI): **recharts**.
- **Testes:** Vitest para testes unitários (src/test/ (*../src/test/*)) e Playwright para testes end-to-end (playwright.config.ts (*../playwright.config.ts*), playwright-fixture.ts (*../playwright-fixture.ts*)).

- **Lint:** ESLint com `typescript-eslint`.
- **Gerenciador de pacotes:** Bun (arquivos `bun.lock`/`bun.lockb`); `npm` também funciona via `package-lock.json`.
- **Hospedagem/deploy:** Vercel, como aplicação estática *single-page* (rewrite de todas as rotas para `index.html`, ver `vercel.json` (`../vercel.json`)).

Arquitetura da aplicação

A aplicação é uma **SPA (Single Page Application)** sem backend próprio: todo o build é estático (gerado pelo Vite) e toda persistência/authenticação é feita diretamente do navegador para o **Supabase**, via SDK `@supabase/supabase-js`.

Existem dois clientes Supabase no código:

- `src/integrations/supabase/client.ts` (`../src/integrations/supabase/client.ts`) — cliente "gerado" a partir de variáveis de ambiente (`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`), usado como referência/base para outros ambientes Supabase.
- `src/integrations/supabase/externalClient.ts` (`../src/integrations/supabase/externalClient.ts`) — aponta diretamente para o projeto Supabase de produção do CALCJUD e é o cliente efetivamente utilizado pela aplicação (autenticação, tabelas auxiliares, cálculos, configurações do sistema).

A **lógica de negócio do cálculo do IRPF é 100% front-end**, implementada de forma determinística em `src/services/calculoIRPF.ts` (`../src/services/calculoIRPF.ts`):

- `calcularAjusteAnual` — cálculo de um único ano (usado tanto pela tela de Ajuste Anual quanto como base de cada ano dentro da Retificação).
- `calcularRetificacao` — orquestra as 8 partes do cálculo multi-ano (dados do processo, recálculo por ano, classificação "até/depois da distribuição", aplicação do teto do RPV, atualização até a data final, totais de principal e juros), consumindo as tabelas auxiliares carregadas do Supabase (faixas de IR, parâmetros por ano, salário mínimo, índices econômicos, taxas históricas, templates e regras de sub-período) por meio de `src/hooks/useRetificacaoContexto.ts` (`../src/hooks/useRetificacaoContexto.ts`).

O banco de dados, portanto, funciona apenas como fonte dos **parâmetros e séries históricas de entrada** e como repositório dos **cálculos já realizados** — nenhuma fórmula fica armazenada ou executada no banco (à exceção do recálculo automático de fatores acumulados de correção/juros em `taxas_historicas`, feito via trigger).

Estrutura de pastas (resumo)

src/	
components/	Componentes de UI reutilizáveis (formulários, tabelas, diálogos) e shadcn/ui em components/ui/
contexts/	AuthContext.tsx – sessão, papel de admin, login/logout/primeiro acesso
hooks/	useIRData, useRetificacaoContexto, useSystemSettings – acesso a dados via TanStack Query
integrations/supabase/	Clientes Supabase e tipos gerados do banco
lib/	adminTables.ts – configuração declarativa das tabelas editáveis no painel admin
pages/	Uma página por rota (Index, AjusteAnual, Retificacao, Resultado, ResultadoRetificacao, Relatorio, Consulta, Parametros, NotFound)
services/	calculoIRPF.ts (regras de cálculo) e pdfGenerator.ts (geração do relatório em PDF)
test/	Testes unitários (Vitest)
supabase/	
schema.sql	Script idempotente com todo o esquema, funções, triggers e políticas de RLS
migrations/	Migrações incrementais aplicadas ao projeto Supabase
seed*.sql	Dados iniciais (índices econômicos e templates/regras de cálculo)

Banco de dados

- **SGBD:** PostgreSQL, hospedado e gerenciado pelo **Supabase**, que também fornece autenticação (Supabase Auth), API REST/RPC automática (PostgREST) e Row Level Security (RLS).
- **Definição do esquema:** consolidada em supabase/schema.sql (`../supabase/schema.sql`) (script idempotente, pode ser reaplicado com segurança) e versionada de forma incremental em supabase/migrations/ (`../supabase/migrations/`).

Principais tabelas:

Tabela	Finalidade
<code>ir_parametros</code>	Parâmetros gerais de IR por ano-calendário: teto do desconto simplificado e data de início de correção do ano.
<code>ir_faixas</code>	Faixas progressivas de alíquota e parcela a deduzir, por ano-calendário.
<code>calculos</code>	Histórico de cálculos realizados (tipo — ajuste anual ou retificação —, ano, processo, autor, dados de entrada e resultado em JSONB); é a tabela usada na Consulta pública por ID.
<code>salario_minimo</code>	Série histórica de salário mínimo por data de referência, usada para apurar o teto do RPV (60 salários mínimos).
<code>indices_economicos</code>	Cadastro de índices de correção monetária e de juros (ex.: SELIC, poupança, UFIR), com sua natureza (<code>CORRECAO</code> ou <code>JUROS</code>).
<code>taxas_historicas</code>	Série mensal de percentuais por índice, com fator multiplicador e fator acumulado recalculados automaticamente (trigger <code>handle_taxas_historicas_write</code> / função <code>recalculate_taxas_historicas</code>) sempre que uma taxa é inserida, alterada ou removida.
<code>templates_calculo</code>	Templates de cálculo correspondentes aos tipos de correção disponíveis na Retificação (SELIC, SELIC + poupança, sem correção).
<code>regras_subperiodo</code>	Regras de correção/juros vigentes por sub-período dentro de cada template (qual índice de correção e de juros usar em cada intervalo de datas).
<code>admin_invites</code>	Convites pendentes/aceitos de novos administradores, por e-mail.
<code>admin_users</code>	Usuários com privilégio de administrador (vinculados a <code>auth.users</code> do Supabase Auth).
<code>system_settings</code>	Chave única (linha singleton) com as chaves de disponibilidade pública: sistema inteiro, Ajuste Anual e Retificação.

Segurança dos dados:

- Row Level Security (RLS) habilitada em todas as tabelas de negócio.
- Leitura pública (`SELECT`) liberada para as tabelas fiscais/paramétricas e para `calculos` e `system_settings`.
- Escrita (`INSERT/UPDATE/DELETE`) restrita a usuários administradores, verificados pela função `public.is_admin()` (`SECURITY DEFINER`, consulta a tabela `admin_users` a partir de `auth.uid()`).
- A promoção a administrador é automática: ao ser criado um usuário no Supabase Auth cujo e-mail conste em `admin_invites` como convite pendente, um trigger (`handle_auth_user_admin_sync` / `grant_admin_by_email`) grava a linha correspondente em `admin_users` e marca o convite como aceito.

Testes

- **Unitários** (Vitest): validam principalmente as regras de cálculo determinísticas de `src/services/calculoIRPF.ts` (`../src/services/calculoIRPF.ts`). Rodar com `bun run test` (ou `npm run test`); `test:watch` para modo interativo.
- **End-to-end** (Playwright): fluxo de navegação/interação na aplicação real, configurado em `playwright.config.ts` (`../playwright.config.ts`).

Executando o projeto localmente

Pré-requisitos: Node.js 18+ e, preferencialmente, [Bun](#) instalado ([npm](#) também funciona).

```
git clone https://github.com/contaagoijf/judicial-calculator
cd judicial-calculator
bun install                # ou: npm install

cp .env.example .env      # preencha com as credenciais do projeto Supabase
bun run dev                # ou: npm run dev
```

O servidor de desenvolvimento sobe em <http://localhost:8080> (porta definida em vite.config.ts (`../vite.config.ts`)).

Scripts disponíveis (ver package.json (`../package.json`)):

Script	Descrição
<code>dev</code>	Inicia o servidor de desenvolvimento (Vite).
<code>build</code>	Gera o build de produção.
<code>build:dev</code>	Gera o build em modo desenvolvimento (sem otimizações).
<code>preview</code>	Serve o build de produção localmente para conferência.
<code>lint</code>	Executa o ESLint.
<code>test</code>	Executa os testes unitários (Vitest) uma vez.
<code>test:watch</code>	Executa os testes unitários em modo observação.

Deploy

O deploy de produção é feito na **Vercel**, como site estático gerado por `vite build`, com todas as rotas reescritas para `index.html` (ver vercel.json (`../vercel.json`)) para suportar o roteamento client-side do `react-router-dom`. As variáveis de ambiente `VITE_SUPABASE_URL` e `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` (quando aplicável ao cliente gerado) devem estar configuradas no projeto Vercel.

Referências e materiais relacionados

- Repositório de código: <https://github.com/contaagoiif/judicial-calculator>
- Sistema em produção: <https://calcjud.vercel.app/>
- Planilha de Cálculo de Ajuste Anual de IRPF (DCAL, intranet JFRJ — acesso restrito à rede interna): <https://intranet.jfrj.jus.br/unidade/dcal/planilhas-para-calculo-simples-projef-web/planilha-de-calculo-de-ajuste-anual-de>
- Planilha de Cálculo de Declaração Anual do Imposto de Renda (DCAL, intranet JFRJ — acesso restrito à rede interna): <https://intranet.jfrj.jus.br/unidade/dcal/solucoes-para-contadorias/planilha-de-calculo-de-declaracao-anual-do-imposto-de-renda>
- Conteúdo de referência das tabelas do banco de dados (Nextcloud interno — acesso restrito): <https://nuvem.trf2.jus.br/s/7P2xp6QLsWNf65q>
- Documento de especificação funcional do projeto original (Nextcloud interno — acesso restrito): <https://nuvem.trf2.jus.br/s/xNMMC9ZrcRi3sXZ>

Os links de intranet e do Nextcloud interno só são acessíveis a partir da rede do TRF2/JFRJ ; a descrição do contexto de origem do projeto (seção acima) foi montada a partir de material de levantamento já disponível localmente, que resume o conteúdo dessas mesmas fontes.

Observação de segurança: as credenciais do Supabase (URL e chave pública/anon) usadas pela aplicação não concedem privilégios administrativos por si só — o acesso de administrador é controlado pela tabela `admin_users` e pelas políticas de RLS descritas acima. Foi identificado que o script `supabase/schema.sql` (`./supabase/schema.sql`) contém, em texto claro, e-mail e senha de um administrador inicial usado no processo de bootstrap do banco; recomenda-se rotacionar essa senha e, se possível, remover o segredo do histórico do repositório.

Acesso ao Sistema

O CALCJUD é uma aplicação web publicada como site estático e acessada por navegador — não requer instalação de cliente.

Acesso público (uso comum)

10. Abra a URL de produção do sistema: <https://calcjud.vercel.app/>.
11. Nenhum login é necessário para realizar cálculos de Ajuste Anual, Retificação, consultar um cálculo por ID ou visualizar os parâmetros fiscais — desde que o respectivo módulo esteja habilitado pela administração (ver Disponibilidade (`#administração-do-sistema`)).

Acesso administrativo

12. Na página inicial (ou na página **Parâmetros**), clique em **Login admin**.
13. Na aba **Entrar**, informe e-mail e senha de uma conta já cadastrada como administradora.
14. Caso seja seu primeiro acesso após ter sido convidado por outro administrador (convite feito na aba **Acesso admin** da página **Parâmetros**), use a aba **Primeiro acesso**: informe o e-mail convidado e crie uma senha — a conta é ativada automaticamente caso exista um convite pendente para aquele e-mail.
15. Após autenticado, é possível trocar a própria senha na mesma janela de acesso administrativo.
16. Com a sessão administrativa ativa, ficam disponíveis:
 - Edição das tabelas auxiliares na página **Parâmetros** (aba **Tabelas**).
 - Convite de novos administradores e visualização de administradores/convites pendentes (aba **Acesso admin**).
 - Controle de disponibilidade pública do sistema e de cada módulo de cálculo (aba **Disponibilidade**).

Acesso ao ambiente de desenvolvimento local

Para rodar uma cópia local do sistema (por exemplo, para desenvolvimento ou testes), siga as instruções em *Executando o projeto localmente* (*#executando-o-projeto-localmente*), configurando o arquivo **.env** com as credenciais do projeto Supabase a ser utilizado.